

LYTA — Security Audit (CONFIDENTIEL)

Version 1.1 — 12 juin 2026 (mise à jour majeure post-actions Phase 1) **Classification** 

CONFIDENTIEL — NDA renforcé requis Audience Développeur externe missionné pour audit sécurité

LYTA + Habib Agharbi **Document associé (public)** `LYTA_Developer_Onboarding.md`

Mise à jour du 12 juin 2026 — Phase 1 audit + Advisor

Session de durcissement intensive (~5h) appliquée le 12 juin 2026. Tableau de bord rapide AVANT de lire le détail des sections suivantes :

Réduction des warnings Supabase Security Advisor

12 juin 2026 matin : 284 warnings (dont 2 CRITICAL)

12 juin 2026 soir : ~139 warnings (0 CRITICAL)

—————
-145 (-51 %)

Vulnérabilités V1-V9 du présent doc — statut actualisé

Vuln	Statut	Action 12 juin
V1 Bug RLS 42501 — analyse révisée 2x	🟡 Root cause = bug provisioning rôles (probable)	Cf. §7.1 V1. H2 invalidée par dump CSV pg_policies. H1 confirmée (RETURNING fail). Cause profonde probable : Admin Cabinet sans tenant_role+perm clients.view en scope global → has_global_scope_v2()=false → branche 3 fail. Migration diagnostic ciblée <code>20260612232000_diagnose_v1_scopes.sql</code> à pousser pour valider. Fix candidat précédent ANNULÉ (cassait le scope par rôle).
V2 <code>frame-ancestors</code> CSP ignoré	✅ FIXÉ	<code>vercel.json</code> enrichi avec 6 headers HTTP sécu : <code>X-Frame-Options: DENY</code> , CSP <code>frame-ancestors 'none'</code> , HSTS 2 ans, Permissions-Policy, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy. Commit <code>b2020ec</code> .
V3 <code>king-impersonate-tenant</code> sans 2FA fresh	✅ FIXÉ	Refonte complète : reason obligatoire (min 10 char), check session ≤ 15 min, notification au tenant (INSERT dans <code>notifications</code> pour chaque admin). Commit <code>546ad27</code> .
V4 Reset password redirect URL wildcard	🟡 Pas traité	Toujours ouvert. À investiguer en lien avec audit <code>tenant-onboarding</code> .
V5 Storage path traversal	✅ AUDITÉ — Pas exploitable	Policy RLS Storage utilise <code>(storage.foldername(name))[1] = auth.uid()::text</code> → premier segment du path = user_id, impossible de pivoter via <code>../</code> . L'EXISTS sur <code>documents / document_scans</code> scope par <code>tenant_id</code> . OK.
V6 Logs edge functions exposent stack traces	🟡 Pas traité	À auditer ligne par ligne en phase 2.
V7 Pas de retry policy bounces Resend	🟡 Pas traité	Reste à faire en Phase 3 (observabilité).
V8 <code>commission_statement_lines</code> non typé	🟡 Pas traité	Régénération des types Supabase à faire (1 commande).
V9 <code>clients_safe</code> view orpheline	🟡 Pas traité	À investiguer.

Nouvelles vulnérabilités découvertes ET fixées le 12 juin

ID	Niveau	Description	Statut
V10	🔴 CRITICAL	Table <code>clients_backup_jcg_pro_20260525</code> (709 rows, colonne <code>iban</code>) sans RLS, exposée via API	✅ FIXÉ — REVOKE ALL + ENABLE RLS, migration <code>20260612180000</code>
V11	🔴 CRITICAL	<code>send-sms</code> edge function : ReferenceError <code>user.id</code> jamais défini + bypass auth (Bearer falsifié accepté) → spam SMS Twilio possible	✅ FIXÉ — Refonte auth, throw AuthError si token invalide, redéployée. Commit <code>655e831</code> .
V12	🟡 HIGH	4 crons cassés depuis 25 jours (<code>SERVICE_ROLE_KEY</code> manquante dans <code>vault</code>) → birthday, renewal, follow-up, retry tenant-onboarding désactivés	✅ FIXÉ — GRANT vault à <code>postgres</code> (pg_cron). Migration <code>20260612141500</code> .
V13	🟡 HIGH	13 fonctions SECURITY DEFINER sans <code>search_path</code> figé (trojan horse Postgres)	✅ FIXÉ — <code>ALTER FUNCTION ... SET search_path = public, pg_catalog</code> sur les 13. Migration <code>20260612200000</code> .
V14	🟡 HIGH	RLS policy <code>System can insert audit logs</code> sur <code>document_scan_audit</code> avec <code>WITH CHECK = true</code> → pollution audit possible	✅ FIXÉ — Policy droppée. Audit log écrit uniquement via <code>service_role</code> .
V15	🟡 HIGH	Bucket Storage <code>tenant-logos</code> policy SELECT trop large → énumération de tous les tenants via API list()	✅ FIXÉ — Policy <code>Anyone can view tenant logos</code> droppée. Bucket reste public pour URLs directes mais listing bloqué.
V16	🟡 MEDIUM	128 fonctions SECURITY DEFINER exécutables par <code>anon</code> (= user non connecté)	✅ FIXÉ pour 127 — REVOKE EXECUTE FROM anon sur 127 fns, whitelist de 5 fns publiques (branding tenant, signature token). Migration <code>20260612220000</code> .
V17	🟡 MEDIUM	MFA SMS — fenêtre d'attaque 1h sur JWT entre signIn et SMS verify	✅ FIXÉ — <code>jwt_expiry</code> 3600s → 1800s (config.toml + Dashboard Auth).
V18	🟢 LOW	<code>Leaked Password Protection</code> Supabase Auth désactivé	✅ FIXÉ — Toggle ON dans Dashboard Auth →

ID	Niveau	Description	Statut
			check HaveIBeenPwned au signup natif (en plus du check applicatif déjà présent dans <code>useAuth.tsx</code>).

Phase 1 audit interne — récap actions

#	Action	Statut	Commit
1	Vault <code>SERVICE_ROLE_KEY</code> + <code>PROJECT_URL</code> configurés pour pg_cron	✓	<code>b04fe56</code>
2	6 headers HTTP sécurité Vercel	✓	<code>b2020ec</code>
3	<code>jwt_expiry</code> 1h → 30 min	✓	<code>b2020ec</code> + Dashboard
4	Audit historique git → 0 secret leaké confirmé	✓	(audit-only)
5	Audit RLS portal client — <code>policies</code> + <code>documents</code> + <code>claims</code> OK	✓	(audit-only)
6	Audit 36 edge fn <code>requireAuth</code> (+ bug critique <code>send-sms</code> fixé)	✓	<code>655e831</code>
7	Storage path traversal — pas exploitable	✓	(audit-only)
8	<code>king-impersonate-tenant</code> durci (reason + session + notif tenant)	✓	<code>546ad27</code>

Restant pour atteindre “audit parfait”

Restant	Effort	Priorité
V1 RLS 42501 root cause	1-2 jours dev senior Postgres	P0
Audit <code>tenant-onboarding</code> slug pour V4	4h	P1
<code>clients_safe</code> view orphaneline (V9)	1h	P2
Régénérer types Supabase (V8)	5 min	P2
128 <code>authenticated SECURITY DEFINER</code> warns	2-3 h audit ciblé	P2 (volontaires majoritairement)
Logs edge fn audit stack traces (V6)	4h	P2
Retry policy Resend bounces (V7)	2h	P3
Setup Sentry + tests Playwright	5-7 jours	P3 (Phase 2 observabilité)
Pen test externe	5-10 k CHF/an	P3 (annuel)

⚠️ AVERTISSEMENT CRITIQUE

Ce document décrit : - Les **surfaces d’attaque** de la plateforme LYTA - Les **endpoints publics** et leurs mécanismes d’auth - Les **secrets** et leur emplacement - L’**état réel** de l’isolation multi-tenant - Les **vulnérabilités connues ou suspectes** non encore corrigées

Si ce document fuit, il constitue un mode d’emploi pour attaquer la plateforme.

Règles d’usage

- ✔ Lecture sur poste physique sécurisé
- ✔ Discussion entre le dev signataire NDA renforcé et Habib uniquement
- ✗ Pas de partage par email non chiffré
- ✗ Pas de copy-paste dans un outil tiers (Notion, Slack, Discord, IDE cloud, ChatGPT…)
- ✗ Pas de versioning dans un repo public ou un fork
- ✗ Destruction obligatoire à la fin de la mission

Périmètre temporel

Ce document reflète l’état du code au **8 juin 2026 (commit `0587c16`)**. À chaque évolution majeure de sécurité (nouvelle edge function publique, refactor RLS, rotation de secrets), il doit être mis à jour ou réémis.

Table des matières

- 1. Surface d’attaque inventaire
- 2. Auth model (détail)
- 3. RLS deep dive
- 4. Edge functions sans JWT — audit
- 5. Secrets management
- 6. Multi-tenant isolation analysis
- 7. Vulnérabilités connues ou suspectes
- 8. Recommandations prioritaires

1. Surface d’attaque inventaire

1.1 URLs publiques (accessibles sans auth)

URL	But	Risque
app.lyta.ch	Landing + connexion	Login bruteforce (limité par rate-limit Supabase Auth)
*.lyta.ch	Connexion par tenant	Idem
*.lyta.ch/signer/:token	Page signature publique	Si token leak → signature usurpée
*.lyta.ch/deposer-contrat	Dépôt contrat public	Spam / injection si pas de rate-limit
*.lyta.ch/reset-password	Reset password	Magic link leak
lyta.ch/access (Lovable séparé)	Self-signup post-Stripe	Session_id Stripe leak
Edge functions Supabase	Voir §4	Variable selon fonction

1.2 Edge functions publiques (verify_jwt = false)

Toutes les 59 fonctions sont déclarées `verify_jwt = false` dans `config.toml`. Cela ne veut pas dire qu’elles sont toutes publiques — chacune doit gérer son auth en interne. Voir §4 pour l’audit individuel.

1.3 Buckets Storage

Bucket	Type	Policies
documents	Privé	Tenant isolation via RLS storage (<code>storage.objects</code>)
public-deposits	Public ?	À auditer — uploads publics pour <code>deposit-contract</code>
Logos compagnies	Public read	Acceptable (assets statiques)
Logos tenants	Public read	Acceptable (assets affichés sur landing tenant)

1.4 Variables d'environnement publiques (frontend)

⚠️ `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` est **exposée dans le bundle JS** servi au navigateur. C'est attendu (clé anon publique de Supabase), mais ça signifie : - N'importe qui peut faire un client supabase-js avec cette clé. - **Toute la sécurité repose sur les RLS** + les checks d'auth dans les edge functions. - Un dev malveillant ayant cette clé peut tester systématiquement chaque table/RPC pour trouver une porte ouverte.

1.5 Domaine custom tenant (`<slug>.lyta.ch`)

- DNS Cloudflare → Vercel via CNAME `cname.vercel-dns.com`
- Provisioning automatique via `tenant-onboarding`
- **Risque** : si un attaquant peut faire passer un domaine à `tenant-onboarding` avec un slug usurpé → potentielle prise de contrôle d'un sous-domaine. **À auditer** : qui peut appeler `tenant-onboarding` et comment elle valide le slug.

2. Auth model (détail)

2.1 Flow auth standard (collaborateur)

1. User → Connexion : POST email + password
2. `supabase.auth.signInWithPassword({ email, password })`
 - Supabase Auth (GoTrue) vérifie le hash bcrypt
 - Retourne { session: { access_token JWT, refresh_token, expires_at } }
3. `supabase-js` stocke la session en `localStorage`
4. Toutes les requêtes ajoutent automatiquement `Authorization: Bearer <jwt>`
5. PostgREST décode le JWT (vérif signature HS256 avec `SUPABASE_JWT_SECRET`)
 - Extrait `auth.uid()` (sub claim)
 - Applique RLS basé sur `auth.uid()`

2.2 Flow MFA SMS (custom LYTA)

⚠️ **Implémentation custom** au-dessus de Supabase Auth (la MFA SMS native Supabase n'est pas utilisée).

1. `signInWithPassword` réussit → user a une session VALIDE Supabase
2. LYTA détecte ``tenant_security_settings.require_sms_mfa = true``
3. Appelle `send-verification-sms` avec le téléphone du profil
4. State ``pendingSmsVerification`` stocké en `sessionStorage`
5. User saisit code → `verify-sms-code` valide via Twilio Verify API
6. Si OK → la session du `smsClient` est migrée vers le client principal

● Faille potentielle (CRITIQUE)

Entre les étapes 1 et 6, la session Supabase est techniquement valide. Si l'attaquant intercepte le `access_token` à ce stade (XSS, extension malveillante, malware local), il peut bypasser la vérification SMS en utilisant le token directement.

Mitigation actuelle : la session est mise dans un `smsClient` avec storage isolée (`sessionStorage`), pas `localStorage`. Mais le JWT reste valide côté Supabase.

Recommandation : sur les tenants avec MFA SMS obligatoire, **shorter le JWT TTL à 5-10 minutes** (`jwt_expiry`) pour limiter la fenêtre.

2.3 Flow auth client final (portail)

1. Client → reçoit magic link par email (créé par `send-client-message` ou autre)
2. Click → Supabase Auth valide le magic link → crée session
3. `ClientLayout.tsx:88` vérifie `SELECT FROM clients WHERE user_id = auth.uid()`
 - Si trouve une ligne → accès portail
 - Sinon → redirection

Pas de password requis pour les clients finaux — ils n'utilisent que magic link (à confirmer). Si vrai → pas de bruteforce password possible mais magic link = email = phishing surface.

2.4 Flow auth signataire (`/signer/:token`)

1. Client reçoit email avec lien `/signer/<UUID_token>`
2. Page Signer charge sans auth
3. Appelle RPC `get_signature_request_by_token(token)`
 - Si trouvé + non expiré + status valide → affiche le doc
4. Signature → `complete-signature(token, signed_pdf_base64)`

Auth = token UUID + state (expires_at, status). Pas de lien avec `auth.users`. Le client peut signer sans avoir de compte Supabase.

3. RLS deep dive

3.1 Fonctions helper SECURITY DEFINER

LYTA s'appuie massivement sur des **fonctions SECURITY DEFINER** pour ses RLS. Avantages : - Évite la récursion infinie (un check qui fait SELECT sur la même table avec RLS) - Permet de hoister le calcul (Postgres planner peut cacher la valeur) - Réduit la duplication dans les policies

Fonction	Type	Cache	Usage
<code>get_user_tenant_id()</code>	STABLE	session	retourne tenant_id actif
<code>my_collab_id_for_active_tenant()</code>	STABLE	session	id collaborateur
<code>my_collab_id_v2()</code>	STABLE PARALLEL SAFE	session	optim version
<code>has_role(text)</code>	STABLE	session	rôle global
<code>has_global_scope_v2()</code>	STABLE PARALLEL SAFE	session	scope global
<code>is_crm_member_of_tenant(uuid)</code>	STABLE	session	appartenance
<code>can_access_client(uuid)</code>	STABLE	per-row	accès client (composite)
<code>_client_is_in_team(uuid, uuid)</code>	STABLE	per-row	scope team
<code>can_view_financial_data()</code>	STABLE	session	droit voir commissions
<code>can_see_commissions_scope()</code>	STABLE	session	scope commissions
<code>apply_retrocommission(...)</code>	VOLATILE	—	calcul retro (RPC)
<code>calculate_commission_with_rules(...)</code>	VOLATILE	—	calcul commission (RPC)

3.2 Politiques clés par table critique

clients

```
-- SELECT
CREATE POLICY "clients_select" ON public.clients
  FOR SELECT
  USING (tenant_id = get_user_tenant_id());
-- Le scope team/personal est appliqué côté frontend dans useClients.tsx
-- (cause : RLS scope-aware = timeout 80s en SQL – révert juin 2026)

-- INSERT
CREATE POLICY "clients_insert" ON public.clients
  FOR INSERT
  WITH CHECK (tenant_id = get_user_tenant_id() AND is_crm_member_of_tenant(tenant_id));
-- ⚠ Cette policy plante en 42501 en runtime → bypass via create-client edge function
```

signature_requests

```
-- SELECT pour membres tenant
CREATE POLICY "sig_req_select_tenant" ON public.signature_requests
  FOR SELECT
  USING (tenant_id = get_user_tenant_id() AND is_crm_member_of_tenant(tenant_id));

-- SELECT par token (signer page, sans auth)
-- → Pas de policy directe : la fonction RPC get_signature_request_by_token
-- est SECURITY DEFINER et bypass RLS, mais vérifie le token + status + expiration
```

documents

```
-- SELECT : via can_access_client(client_id) qui compose tenant + scope
CREATE POLICY "documents_select" ON public.documents
  FOR SELECT
  USING (can_access_client(client_id) OR is_crm_member_of_tenant(tenant_id));
```

commissions et commission_*

⚠ Les politiques dépendent du droit financier — `can_view_financial_data()` qui combine rôle + permissions granulaires. **À auditer** : un agent peut-il voir SES commissions mais pas celles des autres ? Si oui via quelle clause ?

3.3 Storage RLS

`storage.objects` a 4 politiques pour le bucket `documents` : - SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE → “Tenant users can ...”

Le filtrage se fait via le **path** du fichier : convention `<broker_user_id>/<sous-dossier>/<file>`. Les politiques extraient le `<broker_user_id>` du path et vérifient qu’il appartient au tenant actif. **À confirmer en lisant les politiques** (migration `20260315000001_storage_tenant_isolation.sql`).

Risque

Si un user peut **lister** les objets en passant par un path qui n'est pas le sien, fuite cross-tenant possible. À tester :

```
# Test : avec un user du tenant A, essayer de download  
# un fichier du tenant B en connaissant son path  
curl -H "Authorization: Bearer <jwt_A>" \  
  "https://...supabase.co/storage/v1/object/documents/<broker_B>/private/file.pdf"
```

4. Edge functions sans JWT — audit

Toutes les fonctions sont `verify_jwt = false`. Voici l'audit fonctionnel :

4.1 Fonctions REQUIREAUTH (auth en interne)

Ces fonctions appellent `requireAuth(req)` qui valide le JWT manuellement (via `supabase.auth.getUser(token)`). **C'est OK** tant que le check est appelé en premier.

✅ `create-client`, `bypass-insert`, `save-policy`, `send-crm-email`, `send-client-message`, `create-collaborator`, `add-user-seat`, `cancel-tenant-subscription`, `dispatch-mandat-to-companies`, `send-signature-invite`, `scan-document`, `classify-batch-documents`, `scan-commission-statement`, `send-lpp-search-requests`, `ai-chat`, `submit-referral`

Risque : si une de ces fonctions oublie le `requireAuth()` au début OU le fait après une action sensible → bypass. **À auditer ligne par ligne** dans une seconde phase.

4.2 Fonctions KING-only

Vérification que le caller est `king`. **À confirmer** que c'est bien implémenté de manière homogène (pas un check ad-hoc différent dans chaque fonction).

🟡 `delete-tenant`, `delete-user-account`, `activate-tenant`, `reset-tenant-data`, `export-tenant-data`, `king-impersonate-tenant`, `king-stripe-stats`, `list-tenant-invoices`, `sync-tenant-stripe`, `sync-external-billing`, `resend-signup-finalization`, `send-test-tenant-emails`

🔴 Faille potentielle : `king-impersonate-tenant`

Cette fonction génère un magic link de connexion comme admin d'un tenant. Si : - Le check KING est par signature JWT seul → un attaquant qui a un JWT KING (vol, vieille session) peut impersonate n'importe quel tenant - Le check n'est pas time-limité (durée du magic link généré ?) - Pas de notification visible côté tenant impersonné

Recommandation : ajouter un check 2FA fresh (TOTP < 5 min) pour cette fonction critique.

4.3 Fonctions publiques avec token UUID

Sécurité = token UUID non-devinable + state DB (expiration, status).

● `proxy-signature-pdf`, `get-signature-pdf-url`, `complete-signature`, `request-signature-link-renewal`

Risque : si le token leak (logs, email cache, share by mistake) → accès au document.

Mitigation : expiration 24h, `status` (cancelled = bloqué), audit `mark_signature_request_viewed`.

4.4 Fonctions publiques avec session Stripe

● `provision-self-signup-tenant`, `get-checkout-session-info`, `create-checkout-session`

Sécurité = `session_id` Stripe. Le `session_id` est secret et retourné par Stripe à la fin du paiement.

Risque : il apparaît dans l'URL du browser de l'user, donc dans son historique + dans les logs serveur.

Recommandation : marquer une session comme “consommée” après le premier `provision-self-signup-tenant` qui réussit → empêche un replay si quelqu'un récupère l'URL.

4.5 Fonctions publiques rate-limited

● `check-slug-availability`, `swiss-postal-code-lookup`, `swiss-address-lookup`, `health-check`

Endpoints informatifs sans data sensible. Rate-limit Supabase suffit. **OK**.

4.6 Crons / service_role only

● `send-birthday-emails`, `send-renewal-reminders`, `send-follow-up-reminders`, `process-scheduled-emails`, `apply-monthly-overage`

Appelés via `pg_net` ou cron Supabase. Le check `service_role` est implicite (impossible d'appeler depuis un client sans la clé `service_role`). **OK** tant que la `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` est protégée.

4.7 Webhooks tiers

● `stripe-webhook`

Sécurité = signature HMAC Stripe vérifiée avec `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`. **À confirmer** que la vérification est faite avec `stripe.webhooks.constructEvent(body, signature, secret)` et pas un simple compare.

5. Secrets management

5.1 Inventaire des secrets

Côté Supabase (secrets edge functions)

Secret	Usage	Si fuite
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Bypass RLS dans edge functions	🔴 CATASTROPHE : accès admin DB complet, lecture/écriture toutes tables tous tenants
<code>SUPABASE_JWT_SECRET</code> (côté Supabase)	Signature des JWTs	🔴 Forge n'importe quel JWT → impersonate n'importe qui
<code>RESEND_API_KEY</code>	Envoi emails	🟡 Spam au nom de LYTA / advisy. Pas d'accès data.
<code>TWILIO_AUTH_TOKEN</code>	SMS	🟡 SMS frauduleux + factures Twilio. Pas d'accès data.
<code>STRIPE_SECRET_KEY</code>	Stripe (mode live ?)	🔴 Refunds frauduleux, vol données customers Stripe
<code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code>	Vérif signature webhooks	🟡 Forge faux webhooks → fausses updates abonnements
<code>OPENAI_API_KEY</code> / <code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	Smartflow IA	🟡 Coûts IA explosent. Pas d'accès data direct.
<code>CLOUDFLARE_API_TOKEN</code>	DNS sous-domaines tenants	🔴 Take-over DNS de <code>*.lyta.ch</code>
<code>VERCEL_TOKEN</code>	Provisioning domaines Vercel	🟡 Manip déploiements
<code>ALLOWED_ORIGINS</code>	CORS whitelist	🟢 Pas un secret au sens strict

Côté Vercel (env vars frontend)

Variable	Usage	Risque si fuite
<code>VITE_SUPABASE_URL</code>	URL Supabase	🟢 Public de toute façon
<code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Clé anon Supabase	🟢 Public — déjà dans le bundle JS

Locaux (poste de Habib)

- `.env.local` (Vite) — vérifier qu'il est dans `.gitignore`
- `~/config/supabase/config.json` — auth CLI Supabase
- `.env.deploy` (Boreal) — credentials FTPS

5.2 Risques d'exposition actuels

🔴 Inspection vs `git log`

À auditer : aucun secret n'a-t-il été committé puis supprimé dans l'historique git ? Commande de check :

```
git log -p --all | grep -i -E "(api_key|service_role|secret|password|token)" | head -50
```

Si oui → rotation immédiate du secret en question (l'historique git public expose).

🟡 Logs edge functions

`createLogger` peut accidentellement logger un secret dans un message d'erreur (ex: stack trace). À auditer : `Deno.env.get` sont-elles jamais incluses dans les logs ?

🟡 Rotation

Pas de procédure documentée de rotation. À documenter : qui, quand, comment, qui notifier.

5.3 Recommandations secrets

1. **Audit historique git** (commande ci-dessus).
2. **Rotation périodique** : tous les secrets une fois par an minimum, immédiatement après tout départ d'un dev avec accès.
3. **Document de rotation** : qui rotate quoi.
4. **Monitoring usage** : alertes si pic de consommation Stripe/Resend/Twilio (signal compromise).
5. **Stripe mode test** : confirmer que `STRIPE_SECRET_KEY` est en mode `live` en prod uniquement. Idéalement utiliser deux comptes Stripe différents.

6. Multi-tenant isolation analysis

6.1 Modèle théorique

Tous les tenants partagent la même DB Postgres. Isolation via : 1. **Sous-domaine** (UI) — non sécurisé 2. **JWT** — claim `auth.uid()` après login 3. **RLS** — vraie isolation

6.2 Surface de pivotement

Peut-on, en tant que collab tenant A, accéder à des données du tenant B ?

Vecteurs testés en théorie

Vecteur	Risque	Statut
Direct <code>supabase.from('clients').select()</code>	❌ Bloqué par RLS (tenant_id)	🟢 OK si RLS correctes
Direct via RPC custom	⚠️ Si RPC fait SECURITY DEFINER sans check → bypass	🟡 À auditer
Storage paths	⚠️ Si on devine un path d'un autre tenant + RLS storage faible	🟡 À auditer
Edge function <code>bypass-insert</code>	⚠️ Si check tenant ne marche pas	🟡 À auditer
Edge function <code>create-client</code>	⚠️ Idem	🟡 À auditer
Edge function avec <code>service_role</code> qui prend un <code>tenant_id</code> en input sans vérifier	🔴 Pivot direct possible	🔴 À auditer URGENT
<code>king-impersonate-tenant</code> avec un JWT KING volé	🔴 Take-over total	🔴

Audit recommandé

Tester chaque edge function : peut-on l'appeler avec un JWT du tenant A et un `tenant_id` du tenant B dans le payload et obtenir une action sur le tenant B ?

Liste prioritaire : 1. `add-user-seat` — input `tenant_id` ? 2. `cancel-tenant-subscription` — input `tenant_id` ? 3. `bypass-insert` — vérif tenant ? 4. `create-client` — vérif tenant ? 5. `save-policy` — vérif tenant ? 6. `dispatch-mandat-to-companies` — input ID accès ?

6.3 RPC functions audit

Toutes les fonctions Postgres avec `SECURITY DEFINER` doivent être listées + auditées. Commande pour les sortir :

```
SELECT n.nspname, p.proname, pg_get_function_arguments(p.oid)
FROM pg_proc p JOIN pg_namespace n ON p.pronamespace = n.oid
WHERE p.prosecdef = true AND n.nspname = 'public';
```

À auditer une par une : ont-elles un check tenant explicite ?

7. Vulnérabilités connues ou suspectes

7.1 ● Confirmées critiques

V1 — Bug RLS 42501 — root cause identifiée le 12 juin 2026

Description : INSERT sur `clients`, `policies`, `family_members`, `documents` plante en 42501 en runtime PostgREST alors que les conditions WITH CHECK semblent satisfaites en test SQL.

Impact actuel : workaround via 3 edge functions `service_role`. Marche mais **on insère via `service_role = on` bypass complètement les RLS**. Si une edge function de bypass a un bug d'auth → INSERT possible sur n'importe quel tenant.

Hypothèses analysées le 12 juin 2026 :

- **✗ H0 (audit historique)** : `current_setting('request.jwt.claims', true)` retourne NULL en PostgREST runtime. **Rejetée** : si c'était le cas, `auth.uid()` retournerait NULL et le user ne passerait pas `T0 authenticated` ; or SELECT marche. Donc le JWT est bien transmis.
- **✗ H2 (initialement suspectée)** : `user_is_member_of_tenant()` ignore UTR. **Invalidée par dump CSV de pg_policies du 12 juin 2026** : il y a 5 policies INSERT PERMISSIVE actives, et `"Direct tenant members can create clients"` contient déjà une clause inline `EXISTS (SELECT FROM user_tenant_roles JOIN tenant_roles...)`. Les policies PERMISSIVE étant combinées en OR, il suffit que celle-ci passe pour autoriser l'INSERT. Donc le WITH CHECK de l'INSERT n'est PAS le problème pour les users UTR.
- **✓ H1 (CONFIRMÉE — root cause)** : `.insert(...).select("*").single()` du front force l'évaluation de la policy SELECT sur la row fraîchement insérée pour le RETURNING. Postgres rollback la transaction et reporte 42501 comme violation INSERT alors que c'est le RETURNING qui plante.

Mécanisme exact (H1) — analyse du dump CSV `Supabase Snippet RLS Policy Breakdown for clients.csv` :

Policies SELECT actives sur `clients` : - `Kings have full access` (USING `is_king()`) → bypass king - `Block unauthenticated access` (USING `false`) → cosmétique, sans effet en OR PERMISSIVE - `Scoped clients view with index` (la seule qui scope vraiment) :

```
sql USING ( is_king() OR (user_id IS NOT NULL AND user_id = auth.uid()) OR (tenant_id =
get_user_tenant_id() AND has_global_scope_v2()) OR id = my_collab_id_v2() OR (assigned_agent_id
IS NOT NULL AND assigned_agent_id = my_collab_id_v2()) OR (manager_id IS NOT NULL AND manager_id
= my_collab_id_v2() AND has_team_scope_v2()) OR (has_team_scope_v2() AND
_client_is_in_team(...)) )
```

Pour un Admin Cabinet (ex Matthieu JCG) qui crée un nouveau client : | Branche | Résultat sur la row insérée |
 |—|—| | `is_king()` | `false` || `user_id = auth.uid()` | `false` (fiche client ≠ fiche du user) | | `tenant_id =`
`get_user_tenant_id() AND has_global_scope_v2()` | dépend de `has_global_scope_v2()` qui peut
 renvoyer false si le rôle de l'user n'a pas la perm `clients.view` en scope global ||
`id = my_collab_id_v2()` | `false` (UUID frais) | | `assigned_agent_id = my_collab_id_v2()` | `false`
 (l'Admin ne s'auto-assigne pas) | | `manager_id = my_collab_id_v2()` | `false` ||
`_client_is_in_team(...)` | `false` (nouvelle row) |

→ **AUCUNE BRANCHE NE MATCH** → SELECT fail au RETURNING → Postgres rollback → 42501 reporté comme violation INSERT.

Pourquoi les tests SQL manuels avaient l'air OK : ils testaient `INSERT INTO clients ...` sans `RETURNING *`, qui passe effectivement le WITH CHECK. C'est uniquement le combo INSERT + RETURNING (le seul utilisé par le SDK Supabase JS) qui plante.

Fix initial proposé — ANNULÉ après revue Habib : Une migration

`20260612231000_fix_clients_rls_42501_candidate.sql` ajoutait une policy SELECT PERMISSIVE qui ouvrait la lecture à tout membre tenant. **Régression sécurité non acceptable** : ça annulait le scope par rôle (Agent → ses clients, Manager → son équipe). La migration est désormais no-op et marquée annulée dans le code.

Hypothèse approfondie 12 juin 2026 (post revue Habib) :

La policy `Scoped clients view with index` actuelle est *correcte conceptuellement*. Le 42501 vient probablement d'un **bug de provisioning des rôles** : les Admin Cabinet créés via `tenant-onboarding` n'ont peut-être pas systématiquement un `tenant_role` avec : - `dashboard_scope = 'global'` - `tenant_role_permissions { module='clients', action='view', allowed=true }`

→ `has_global_scope_v2()` retourne `false` pour eux → branche 3 ne passe pas → tombent dans branche 4 (personal) qui exige `assigned_agent_id = lui` → faux pour une nouvelle row → RETURNING fail → 42501.

Migration diagnostic ciblée (`20260612232000_diagnose_v1_scopes.sql`) : Liste tous les membres UTA des tenants actifs et calcule `user_has_global_client_scope()` pour chacun. Dump dans `king_notifications` les users qui sortent `false` = victimes du 42501.

Fix candidat selon résultat du diag : - **Fix A (préférable)** : élargir `user_has_global_client_scope()` pour reconnaître automatiquement un flag `uta.is_tenant_admin = true`. Migration cible : ALTER FUNCTION + backfill `UTA.is_tenant_admin = true` pour le créateur du tenant. - **Fix B (alternatif)** : corriger `tenant-onboarding` pour qu'il provisionne systématiquement un `tenant_role` Admin Cabinet avec scope global + toutes perms à `allowed=true`. Migration de backfill pour les tenants existants.

Plan validation V1 (corrigé) : 1. `supabase db push` de `20260612232000_diagnose_v1_scopes.sql` → lire `king_notifications.metadata.orphan_users_detail` 2. Si `orphan_users_count > 0` → root cause confirmée 3. Choisir Fix A ou Fix B selon volume + ce que Habib préfère 4. Pusher le fix dédié 5. Tester INSERT direct depuis front 6. Si OK → marquer V1 ✅ et retirer les 3 edge fns workarounds

Migration diagnostic préalable (`20260612233000_diagnose_clients_rls_42501.sql`) : - Non destructive, dump dans `king_notifications` : - Toutes les politiques INSERT/SELECT actuelles sur `clients` - Définitions des helpers critiques - Stats UTA vs UTR vs **users UTR sans UTA** (= victimes de H2) - À pusher AVANT le fix candidat pour valider H2 sur prod.

Plan validation V1 (à exécuter) : 1. `supabase db push` de la migration diagnostic → lire le notification king (`utr_users_without_uta`) 2. Si `utr_users_without_uta > 0` → H2 confirmée 3. `supabase db push` de la migration fix candidat 4. Tester INSERT direct depuis front (retirer temporairement le fallback create-client dans `useClients.tsx`) 5. Si OK : marquer V1 ✅ et retirer les 3 edge functions workarounds dans une migration séparée (ou les garder verrouillées en double-check sécu) 6. Si KO : run le diagnostic à nouveau + creuser H1

V2 — `frame-ancestors` CSP ignoré

Description : `frame-ancestors 'none'` est délivré via `<meta>` mais les browsers ignorent cette directive en meta.

Impact : Clickjacking possible — un attaquant peut embarquer `*.lyta.ch` dans un `<iframe>` sur un site malveillant et tromper l'utilisateur.

Recommandation : déplacer en header HTTP via `vercel.json` :

```
{
  "headers": [{ "source": "/*", "headers": [
    { "key": "X-Frame-Options", "value": "DENY" },
    { "key": "Content-Security-Policy", "value": "frame-ancestors 'none'" }
  ]}]
}
```

7.2 🟡 Suspectes (à investiguer)

V3 — `king-impersonate-tenant` sans 2FA fresh

Description : si Habib est compromis (vol cookie, vol token), un attaquant peut impersonate n'importe quel tenant sans vérification supplémentaire.

Recommandation : exiger un re-prompt TOTP < 5 min pour cette fonction + notification visible côté tenant impersonné.

V4 — Reset password redirect URL

Description : `additional_redirect_urls = ["https://lyta-xi.vercel.app/**", "https://app.lyta.ch/**", "https://*.lyta.ch/**"]`. Le wildcard `*.lyta.ch/**` autorise n'importe quel sous-chemin.

Impact : si un attaquant peut créer un sous-domaine sous lyta.ch (via un bug dans `tenant-onboarding`) → reset password vers domaine attaquant.

Recommandation : auditer le flow tenant-onboarding pour confirmer qu'un slug ne peut pas être pris arbitrairement.

V5 — Storage path traversal

Description : convention path `<broker_user_id>/<file>` dans bucket `documents`. Si les RLS storage ne valident pas strictement le préfixe → list/download cross-tenant.

Recommandation : tester avec un curl exhaustif (voir §3.3).

V6 — Logs edge functions exposent stack traces

Description : `console.error("[fn] failed", error)` peut exposer secrets en stack trace si le secret est inclus dans un message d'erreur.

Recommandation : audit des `createLogger` calls.

V7 — Pas de retry policy bounces Resend

Description : si un email mandat dispatché à une compagnie bounce, c'est marqué `bounced` mais pas retry. Le broker peut ne pas s'en rendre compte → mandat jamais reçu par la compagnie → client se croit en règle.

Impact : **risque métier** (pas sécurité au sens strict).

Recommandation : alert visible dans CRM si bounce sur un dispatch.

V8 — `commission_statement_lines` non typé

Description : type-gen Supabase out-of-sync → cast `as any`. Si demain un dev change la struct sans s'en rendre compte côté front → bug silencieux possible.

Recommandation : régénérer types + ESLint rule `no-explicit-any`.

V9 — `clients_safe` view orpheline

Description : vue Postgres présente, usage actuel inconnu. Si elle masque des colonnes via une logique différente des RLS → divergence + risque que le front se rappaie sur elle et que la vue ait un bug.

Recommandation : confirmer usage et soit drop soit re-vérifier la logique.

7.3 🟢 Mineures / hygiène

- Pas de Sentry → debug compliqué en cas d'incident
 - Pas de tests automatisés → régression facile
 - Pas de Husky → pas de garde-fou avant push
 - Stripe price ID hardcodé en fallback dans `add-user-seat`
 - Doublons table `audit_log(s)` et `king_audit_log(s)` → confusion possible sur "quelle table contient quoi"
-

8. Recommandations prioritaires

8.1 P0 — À faire en priorité absolue (semaine 1)

#	Action	Effort
1	Auditer l'historique git pour exposition de secrets (commande §5.2)	30 min
2	Rotation <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> + <code>STRIPE_SECRET_KEY</code> après l'audit dev (ou immédiatement si fuite détectée)	1h
3	Investiguer le bug RLS 42501 (V1)	1-2 jours
4	Déplacer <code>frame-ancestors</code> en header HTTP Vercel (V2)	30 min
5	Auditer <code>king-impersonate-tenant</code> (V3) — ajouter 2FA fresh + notification	4h
6	Tester pivot multi-tenant sur les 6 fonctions prioritaires (§6.2)	1 jour

8.2 P1 — Sprint 1 (semaines 2-3)

#	Action	Effort
7	Audit ligne par ligne des 16 fonctions REQUIREAUTH (§4.1)	2 jours
8	Audit RPC SECURITY DEFINER (§6.3)	1 jour
9	Test path traversal Storage (V5)	4h
10	Cleanup tables doublons audit (§7.3)	1 jour
11	Régénérer types Supabase (V8)	30 min
12	Setup Sentry frontend + logs centralisés	4h

8.3 P2 — Sprint 2-3

#	Action
13	Setup Husky + ESLint pre-commit
14	Setup Vitest + Playwright + premier suite de tests sur flows critiques
15	Documenter procédure rotation des secrets
16	Alertes monitoring (Stripe/Resend/Twilio pic anormal)
17	Implémenter retry policy bounces Resend
18	Migration <code>clients_safe</code> (drop ou refactor)
19	Migration <code>contracts</code> legacy (audit usage + drop)
20	Découper <code>KingWizard.tsx</code> (1158 LOC) en sous-composants

8.4 Long terme

- **SOC 2 Type II** : si LYTA vise les clients corporate, audit SOC 2 nécessaire (~6-12 mois)
- **Pen test externe** : tous les 6 mois minimum
- **Bug bounty program** : intéressant à terme

9. Annexe — Procédure de réponse à incident sécurité

En cas de détection d'une compromission (vol JWT, accès non autorisé détecté, secret leak) :

1. Containment :

- Rotation immédiate du secret compromis
- Force logout tous les users via Supabase Auth → "Revoke all sessions"
- Bloquer le tenant concerné si confirmé

2. Investigation :

- Logs Supabase + Vercel sur la fenêtre suspecte
- `audit_logs` + `king_audit_logs`

3. Notification :

- Habib + dev concerné
- Tenants impactés (obligation nLPD : 72h)
- Préposé fédéral à la protection des données (PFPDT) si data critique

4. Postmortem :

- Root cause analysis

- Plan d'action correctif
 - Documenter dans `Documentation/incidents/` (à créer)
-

Document confidentiel. Diffusion restreinte. Toute copie doit être tracée. — Optimislink Sàrl, 8 juin 2026.